

ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА: **АРМ-А7**

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: **Рутирање коришћењем RIPv2 протокола**

Фирма са филијалама на неколико удаљених локација жели да спроведе њихово повезивање WAN линковима и омогући лакшу администрацију сопствених ресурса.

За рутирање у мрежи треба користити RIPv2 протокол.

Постојећа мрежа на једној локацији треба да се прошири повезивањем утичнице чије постављање не сме да наруши принципе естетике простора.

Бежичним клијентима треба омогућити приступ мрежним ресурсима фирме.

Према прилогу потребно је урадити следеће:

- Извршити проширење мреже
- Исправно повезати и конфигурисати рутере, свичеве и аксес поинт
- Израдити потребну документацију
- Формиране фајлове снимити на радну површину рачунара (desktop), у директоријум Матурски_испит-АРМ\Име_Презиме\А7, где се као име и презиме уноси име ученика

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује оно што је до тада урађено.

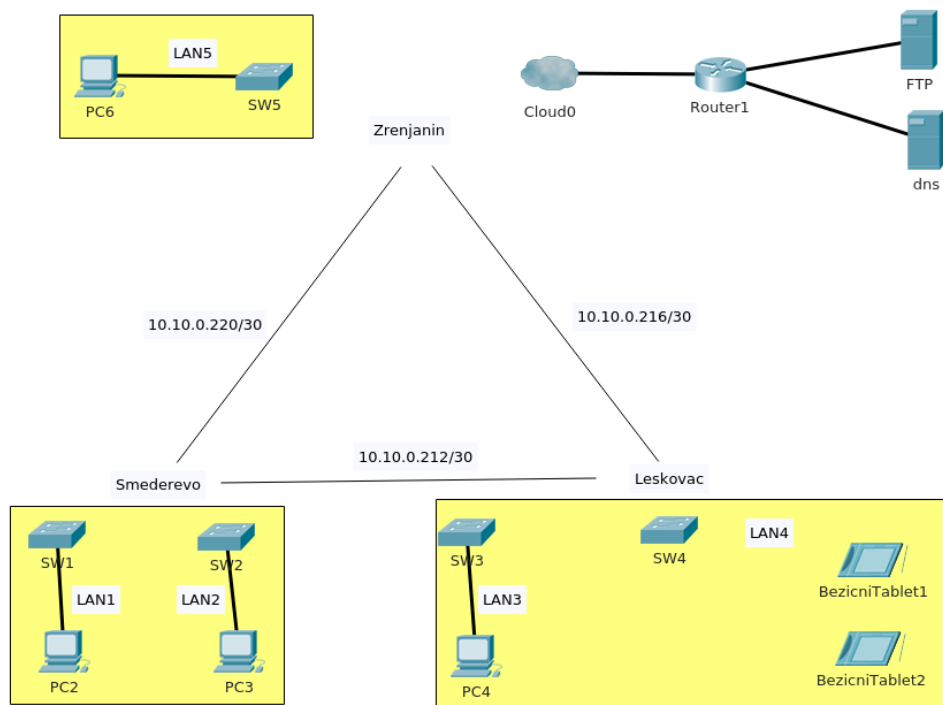
Техничка документација која описује постојећу мрежу дата је као Прилог док1.

Обрасци за израду документације дати су као Прилог док2, Прилог док3, Прилог док4.

За оцењивање користити образац за оцењивање радног задатка А који се налази у Анексу бр. 3 овог приручника.

Прилог_2:

Логичка топологија изгледа као на слици:



Слика 2

Филијале у Смедереву, Лесковцу и Зрењанину треба повезати PPP линковима. Рутери су конфигурирани у лабораторијским условима и испоручени на све три локације. Поставити рутере у мрежу и постојеће LAN-ове повезати на њих. Рутер у Зрењанину преко модема треба повезати на мрежу сервера фирме.

Након повезивања констатовано је да линк Смедерево-Лесковац не ради. Листањем конфигурације рутера у Лесковцу и Смедереву добијате.

hostname R1	!
!	interface Serial0/0/1
username R2 password 0 cisco	ip address 10.10.0.217 255.255.255.252
username R3 password 0 cisco	encapsulation ppp
!	ppp authentication chap
interface Serial0/0/0	clock rate 128000
ip address 10.10.0.213 255.255.255.252	
encapsulation ppp	hostname R2
ppp authentication pap	!

```

username R1 password 0 cisco
username R3 password 0 cisco
!
interface Serial0/0/1
ip address 10.0.0.221 255.255.255.252
encapsulation ppp
ppp authentication chap

```

Потребно је пронаћи проблем у конфигурацији рутера и отклонити га.

Мрежу у Лесковцу проширити додавањем нове утичнице са два порта у Кабинету 1-1 на првом спрату. При повезивању утичнице обратити пажњу на очување естетике простора. Утичница треба да обезбеди повезивање бежичног рутера преко кога ће бежични клијенти остваривати везу са ресурсима фирме. Урадити угрејд фирмвера на бежичном рутеру. Повезати и конфигурисати бежични рутер. SSID за бежични LAN4 је Wifiiiiii, заштита WPA2. Обезбедити да бежични клијенти аутоматски добијају адресе.

LAN сегменти треба да обезбеде број корисника дат у табели:

LAN1	5
LAN2	20
LAN3	2
LAN4	20
LAN5	5

Мрежа коју имате на располагању је 10.10.0.128/25, при чему су PPP линковима већ додељене адресе из дате мреже као на слици 2. Адресни простор користити рационално.

Рутирање у мрежи урадити коришћењем RIPv2 протокола. Рутер у Зрењанину треба осталим рутерима да проследи руту ка ресурсима. Онемогућити аутоматско сумаризовање рута. Непотребни саобраћај који потиче од протокола рутирања свести на најмању могућу меру.

Рутер у Зрењанину аутоматски добија адресу са мреже на којој се налазе ресурси

Свичеве и рутере конфигурисати да се обезбеди заштита приступа, а омогући каснији приступ преко мреже.

После обављене интервенције попунити документацију која описује мрежу и обављену интервенцију. При изради предмера и предрачуна унети податке само за пасивну мрежну опрему.